

Ficha 01: Cartografia e Representação do Espaço

Prioridade ENEM

+++

Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Cartografia:** Ciência da representação do espaço geográfico em mapas e cartas
- **Escala:** Relação entre distância no mapa e distância real
- **Coordenadas:** Latitude e longitude para localização global

Escala Numérica

Denominador menor → **maior detalhe** (ex: 1:10.000 = cidade).
Denominador maior → **menor detalhe** (ex: 1:1.000.000 = continente)

Latitude

0° a 90° N/S do Equador. Determina **temperatura, clima, circulação atmosférica** e padrões de biodiversidade

Longitude

0° a 180° L/O do Meridiano de Greenwich. Determina **fusos horários** e referências de localização

Projeções

Representam a Terra esférica em plano. **Mercator:** exagera polares. **Peters:** corrige proporção de áreas

Relações e Interpretação



Tipo de Análise

Local, regional ou global conforme escala.

Escala

Define o nível de detalhe do mapa.

Fenômenos

Interpretações político, ambiental e econômico.

✗ Armadilhas Comuns

Confundir **escala grande** com "mapa grande": escala grande = mais detalhe, não tamanho físico

Achar que **latitude** só determina temperatura: também influencia circulação atmosférica e biodiversidade

Ignorar que **Mercator** distorce: regiões polares aparecem maiores do que são na realidade

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas temáticos com fenômenos sobrepostos (clima + população + economia)
- Gráficos de escala para calcular distâncias reais
- Imagens de satélite com coordenadas geográficas
- Comparação de mapas em épocas diferentes para avaliar mudanças territoriais

Exemplo Contextual

Um município enfrenta erosão costeira. Comparando um mapa 1:50.000 atual com outro de 1990 na mesma escala, é possível medir quantos metros a costa recuou em 30 anos — calculando velocidade de erosão e prevendo impactos em infraestrutura e habitação.

Ficha 02: Relevo, Geologia e Dinâmica da Terra

Prioridade ENEM



Alta

Conceitos-Chave

- **Placas tectônicas:** Fragmentos da crosta em movimento contínuo
- **Tectonismo:** Movimentos que formam montanhas, fossas e vulcões
- **Intemperismo:** Desintegração de rochas por chuva, temperatura e organismos

1

Movimentos das Placas

Convergentes (colisão → montanhas), **Divergentes** (afastamento → rifts), **Transformantes** (deslizamento → falhas)

2

Agentes Internos

Tectonismo, vulcanismo e terremotos **formam** o relevo. Ocorrem principalmente no Anel de Fogo do Pacífico

3

Agentes Externos

Chuva, vento, temperatura e rios **modificam** o relevo via erosão e sedimentação

Geologia Brasileira

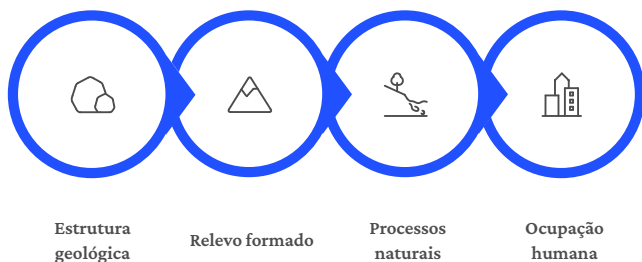
Escudos Cristalinos

Amazônico e Atlântico.
Rochas antigas, estáveis,
sem vulcões nem
terremotos frequentes

Bacias Sedimentares

Paraná e Amazônica.
Concentram **petróleo**,
gás natural e **água**
subterrânea

Relação Estrutural



Estrutura
geológica

Relevo formado

Processos
naturais

Ocupação
humana

Exemplo Contextual

A Serra da Mantiqueira (escudo cristalino) tem encostas íngremes e solos rasos. Ocupada por favelas sem drenagem, chuvas intensas causam deslizamentos. A mineração de granito acelera a erosão. Planejamento seguro exige compreender a geologia local.

✗ Armadilhas Comuns

Terremotos não exigem vulcões: ocorrem em **limites de placas**, mesmo sem vulcanismo ativo

Intemperismo desintegra no lugar; **erosão** transporta – são processos distintos

O Brasil é geologicamente **estável**: sem vulcões ativos nem terremotos frequentes

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de placas tectônicas com vulcões e terremotos
- Perfis de relevo mostrando estrutura geológica
- Imagens de deslizamentos e ocupação irregular
- Textos sobre mineração e dinâmica do relevo

Ficha 03: Clima e Dinâmica Atmosférica

Prioridade ENEM

+++

Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Clima:** Padrão médio de tempo em uma região ao longo de anos
- **Tempo:** Condições atmosféricas em um momento específico
- **Fatores:** Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, massas de ar



Latitude e Altitude

Equador = mais quente. Polos = mais frio. A cada **100m de altitude**, temperatura cai ~0,6°C



Massas de Ar e Frentes

Blocos de ar com temperatura e umidade próprias. Colisão forma **frentes frias e quentes** responsáveis por chuvas intensas



El Niño / La Niña

Variações na temperatura do Pacífico. **El Niño:** seca no Nordeste, chuvas no Sul. Ciclo de 3–7 anos. Diferente do aquecimento global

Climas Brasileiros

Clima	Região	Característica
Equatorial	Amazônia	Quente e úmido, sem estação seca
Tropical	Centro-Oeste / NE	Chuvas no verão, seca no inverno
Semiárido	Nordeste interior	Seco, irregular, Caatinga
Subtropical	Sul	Frio no inverno, chuvas bem distribuídas

Exemplo Contextual

O Nordeste recebe pouca chuva por três fatores combinados: (1) limite da célula de Hadley (ar seco descendente), (2) relevo da Borborema bloqueia umidade atlântica, (3) El Niño intensifica a seca. Resultado: semiárido com agricultura vulnerável — solução via irrigação, cisternas e cultivos resistentes.

Fórmula Climática do ENEM

Latitude + Altitude + Relevo + Massas de ar + Maritimidade → **CLIMA**

✗ Armadilhas Comuns

Latitude **não é o único fator**: altitude, relevo e proximidade do mar são igualmente decisivos

El Niño é **cíclico** (3–7 anos); aquecimento global é **tendência de longo prazo** — não confundir

Mudanças climáticas alteram padrões de chuva → impactam **agricultura, energia e migrações**

✓ Como o ENEM Cobra

- Climogramas para identificar tipo de clima
- Mapas de massas de ar e frentes
- Gráficos de temperatura e precipitação
- Eventos climáticos extremos (secas, enchentes, furacões)
- Relação entre clima e atividades econômicas

Ficha 04: Biomas, Meio Ambiente e Impactos Ambientais

Prioridade ENEM

+++

Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Bioma:** Conjunto de ecossistemas com flora, fauna e clima semelhantes
- **Biodiversidade:** Variedade de espécies em um ecossistema
- **Impacto ambiental:** Alteração negativa causada por atividade humana



Amazônia

Maior floresta tropical; 10% da biodiversidade global. Ameaça: **desmatamento** para pecuária e soja



Cerrado

Savana tropical; 5% da biodiversidade global. Ameaça: **conversão em pastagens e agro**



Caatinga

Semiárido; vegetação adaptada à seca. Ameaça: **desertificação** por sobrepastoreio



Mata Atlântica

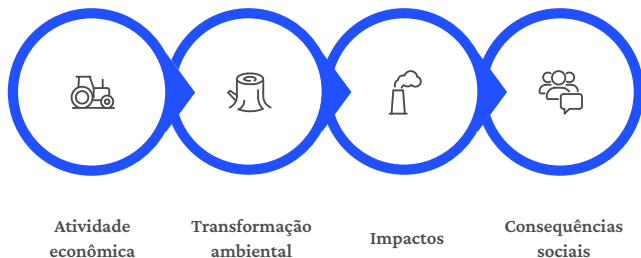
80% desmatada; fragmentação ameaça espécies endêmicas. Bioma mais ameaçado do Brasil



Pantanal

Maior área úmida tropical. Ameaças: **queimadas** intensas e pecuária extensiva

Cadeia de Impactos Ambientais



Efeito Estufa

Gases: CO₂, CH₄, N₂O retêm calor na atmosfera → aquecimento global → mudanças climáticas em cascata

Exemplo Contextual

A expansão da soja no Cerrado (1990–2020) converteu 50% do bioma em monocultura: perda de 5 milhões de espécies, redução de recarga de aquíferos, erosão do solo e êxodo rural. O dilema central do ENEM: **desenvolvimento econômico vs. conservação ambiental**.

✗ Armadilhas Comuns

Desmatamento não é local: altera **ciclos de chuva em áreas distantes** (ex: Amazônia → Centro-Oeste)

Biodiversidade inclui **insetos, fungos e microrganismos**, não só árvores e animais visíveis

Desenvolvimento sustentável é possível: exige **tecnologia, políticas e mudança de consumo**

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de desmatamento ao longo do tempo
- Gráficos de emissão de gases por setor
- Imagens de satélite de transformação de biomas
- Textos sobre conflitos entre conservação e desenvolvimento
- Charges criticando impactos ambientais



Atenção: Cerrado e Mata Atlântica são os biomas mais cobrados em questões sobre conflito agrário e perda de biodiversidade.

Ficha 05: Água e Recursos Naturais

Prioridade ENEM



Alta

Conceitos-Chave

- **Ciclo da água:** Evaporação → Condensação → Precipitação → Escoamento/Infiltração
- **Bacia hidrográfica:** Área de drenagem de um rio e seus afluentes
- **Recursos naturais:** Renováveis e não renováveis

97%

Água salgada

Oceanos e mares; inaproveitável diretamente para consumo humano

3%

Água doce

70% em geleiras; 30% subterrânea; apenas 0,3% em rios e lagos

12%

Reserva do Brasil

Da água doce mundial, mas distribuída de forma extremamente desigual

70%

Uso na agricultura

Irrigação é o maior consumidor hídrico; indústria 19%; urbano 11%

Água = Natureza + Economia + Sociedade + Política

Hidrelétricas

Geram energia limpa, mas inundam terras e deslocam populações ribeirinhas e indígenas

Agricultura Irrigada

Alimenta bilhões, mas consome 70% da água disponível, gerando disputas regionais

Crise Hídrica

Resultado de **seca + poluição + desperdício + demanda crescente**; não é só falta de chuva

✗ Armadilhas Comuns

Água **não é infinita**: é recurso finito e desigualmente distribuído entre regiões

Crise hídrica vai além da falta de chuva: envolve **poluição, desperdício e gestão inadequada**

Água subterrânea é crucial: **aquíferos abastecem 2 bilhões** de pessoas globalmente

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de bacias hidrográficas e disponibilidade hídrica
- Gráficos de consumo de água por setor
- Textos sobre conflitos por água entre países e regiões
- Imagens de secas, enchentes e poluição hídrica
- Dados sobre saneamento e acesso a água potável

Exemplo Contextual

A bacia do Rio São Francisco abastece 50 milhões de pessoas. Barragens para hidrelétricas e irrigação reduziram a vazão em 50%, gerando conflito entre estados (BA, PE, AL), risco de desertificação e colapso de ecossistemas. Solução: gestão integrada e cooperação intergovernamental.

Ficha 06: Espaço Rural e Agricultura

Prioridade ENEM



Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Latifúndio:** Grande propriedade; monocultura; baixa densidade de trabalho
- **Minifúndio:** Pequena propriedade; insuficiente para sustentar família
- **Agronegócio:** Agricultura empresarial, mecanizada, voltada a commodities de exportação

Agricultura Familiar

Produção diversificada; trabalho familiar; abastecimento local.

Responde por 80% dos alimentos consumidos no Brasil. Mais sustentável, mas com dificuldade de acesso a crédito e mercado

Revolução Verde

Mecanização + fertilizantes + agrotóxicos + sementes melhoradas.

Aumentou produção, mas criou dependência química e excluiu pequenos produtores

Monocultura e Commodities

Soja, cana, café, carne — produtos padronizados para mercado internacional. **Eficiente economicamente**, mas prejudicial ambientalmente (erosão, desmatamento)

Cadeia de Relações do Espaço Rural



Terra

Produção

Mercado

Trabalho

Conflitos no Campo

Disputa por Terra

Agronegócio vs. agricultura familiar vs. **indígenas** vs. quilombolas — envolve poder político, não apenas economia

Êxodo Rural

Mecanização reduz demanda por trabalho → migração campo-urbana → periferização urbana

Exemplo Contextual

No Mato Grosso, a expansão da soja (1990–2020) converteu 8 milhões de hectares de Cerrado em monocultura. Desmatamento, erosão, perda de biodiversidade — mas também geração de renda e empregos. Pequenos produtores foram expulsos. MT é hoje o maior produtor de soja do Brasil e enfrenta críticas ambientais e sociais simultâneas.

✗ Armadilhas Comuns

Agronegócio não é apenas ruim: o problema é a **falta de regulação ambiental**, não a atividade em si

Agricultura familiar não é atraso: é **eficiente, sustentável e alimenta a população**

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de expansão agrícola e desmatamento
- Gráficos de commodities e exportações
- Textos sobre conflitos por terra e movimentos sociais
- Imagens de monocultura vs. agricultura diversificada

Ficha 07: Industrialização, Energia e Economia

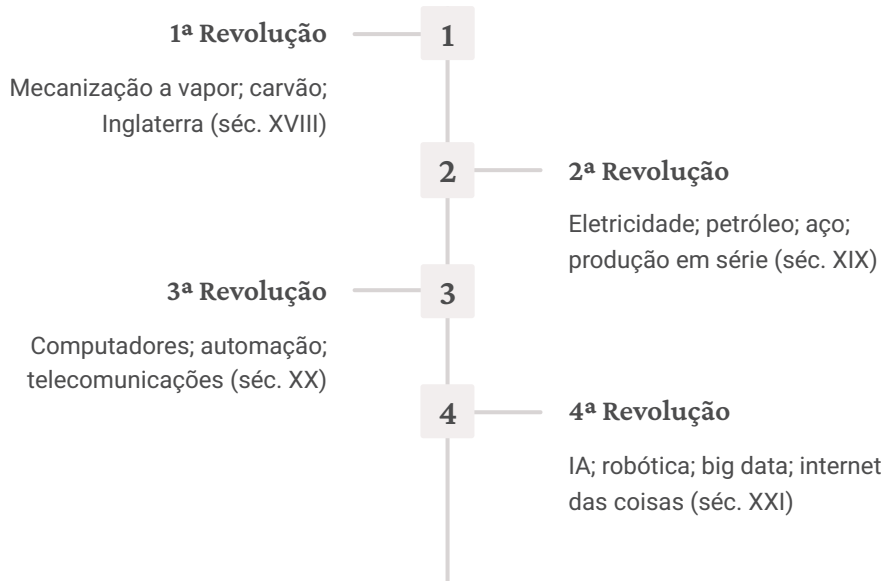
Prioridade ENEM



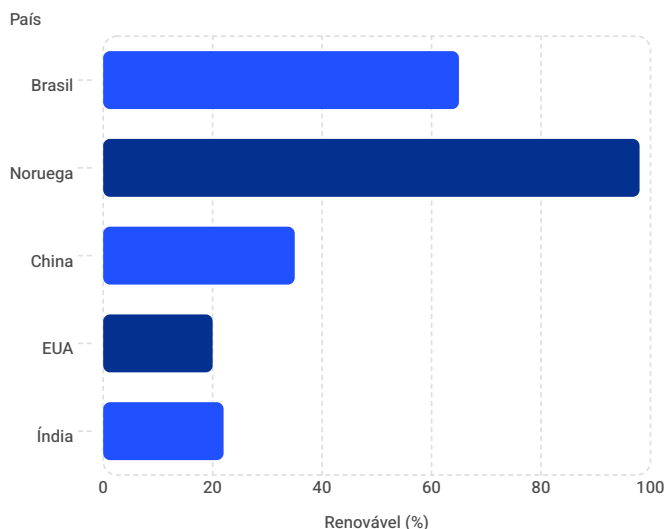
Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Industrialização:** Transformação de matérias-primas em produtos manufaturados
- **Matriz energética:** Conjunto de fontes de energia usadas por um país
- **Indústria 4.0:** Automação, robótica e inteligência artificial



Matriz Energética Comparada



O Brasil tem **65% de energia renovável** — vantagem ambiental global. Desafio: secas reduzem geração hidrelétrica (ex: racionamento em 2021). Solução: diversificar para solar e eólica.

Fatores Locacionais da Indústria

- **Matérias-primas:** proximidade reduz custo de transporte
- **Mercado consumidor:** concentração urbana atrai indústrias (Sudeste)
- **Mão de obra:** qualificação e custo definem localização
- **Incentivos fiscais:** estados oferecem isenções para atrair empresas

✗ Armadilhas Comuns

Industrialização nem sempre = desenvolvimento: pode gerar **poluição, desigualdade e dependência**

Energia renovável ≠ energia limpa: **hidrelétrica inunda terras**; impactos socioambientais existem

Indústria 4.0 **reduz empregos**: automação exige requalificação urgente de trabalhadores

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de concentração e desconcentração industrial
- Gráficos de matriz energética comparando países
- Textos sobre transição energética e clima
- Dados sobre produção industrial e exportações

Ficha 08: Urbanização e Espaço Urbano

Prioridade ENEM



Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Urbanização:** Crescimento de cidades e aumento da população urbana
- **Metropolização:** Formação de metrópoles; concentração de população e poder
- **Segregação socioespacial:** Separação de grupos sociais por área da cidade

36%

Pop. urbana em 1950

Brasil ainda predominantemente rural; industrialização ainda incipiente

88%

Pop. urbana em 2020

Uma das urbanizações mais rápidas do mundo em apenas 70 anos

22M

Região Metropolitana SP

Maior aglomeração urbana do Brasil; centro econômico nacional

2M

Moradores em favelas em SP

Resultado de urbanização acelerada sem planejamento e inclusão social

Dinâmica da Segregação Urbana



Exemplo Contextual

São Paulo cresceu de 1 milhão (1950) para 12 milhões (2020). Resultado: trânsito caótico (média de 1h30 de deslocamento diário), poluição do ar, 2 milhões em favelas. A cidade é simultaneamente o maior centro econômico do Brasil e símbolo máximo de desigualdade urbana.

Problemas Urbanos Centrais

Periferização

Expansão para áreas distantes; população pobre; falta de infraestrutura e serviços básicos

Ilhas de Calor

Asfalto + concreto + falta de vegetação = cidades mais quentes que arredores rurais

Áreas de Risco

Pobres ocupam encostas e várzeas: deslizamentos e enchentes recorrentes

✗ Armadilhas Comuns

Urbanização não é só crescimento: envolve **transformação social, econômica e ambiental**

Segregação não é natural: é resultado de **políticas e desigualdade econômica estrutural**

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de expansão urbana e segregação
- Gráficos de urbanização ao longo do tempo
- Imagens de favelas, periferias, condomínios fechados
- Charges criticando desigualdade urbana

Ficha 09: População, Demografia e Migrações

Prioridade ENEM



Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Crescimento pop.:** Natalidade – Mortalidade + Migração
- **Transição demográfica:** Alta → Baixa natalidade e mortalidade
- **Bônus demográfico:** Muitos adultos produtivos; oportunidade econômica

Pirâmide Expansiva

Base larga, topo estreito. **País em desenvolvimento:** muitos jovens, alta natalidade. Ex: Brasil 1980 (6 filhos/mulher)

Pirâmide Constritiva

Base estreita, topo largo. **País desenvolvido:** muitos idosos, baixa natalidade. Ex: Brasil 2020 (1,7 filhos/mulher)

Envelhecimento Pop.

Aumento de idosos exige investimento em **saúde, previdência e reforma do mercado de trabalho**

Bônus Demográfico

Brasil: 1980–2020. Janela de oportunidade com muitos adultos e poucos dependentes. **Em encerramento**

Tipos de Migração

Migração Interna

Êxodo rural: campo → cidade. **Inter-regional:** Nordeste → Sudeste. Causas: mecanização, seca, busca por emprego

Migração Internacional

Imigração (entrada) e **emigração** (saída). Motivadas por economia, conflitos armados e mudanças climáticas

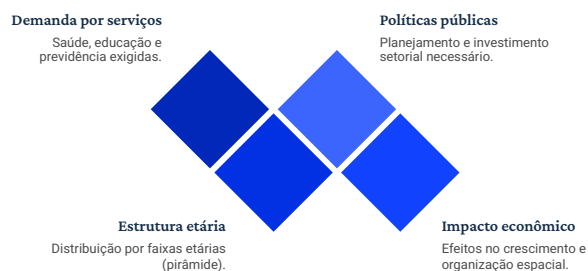
Movimentos Pendulares

Deslocamento diário periferia → centro. Impacta trânsito, transporte público e qualidade de vida

Exemplo Contextual

Brasil 1980: pirâmide expansiva, bônus demográfico. Brasil 2020: pirâmide constritiva, 1,7 filhos por mulher. Em 2050, haverá mais idosos que crianças. Desafio triplo: **reformular previdência, investir em saúde geriátrica e adaptar o mercado de trabalho à nova realidade etária.**

Relação: Demografia → Políticas Públicas



✗ Armadilhas Comuns

Crescimento pop. não é sempre positivo: pode gerar **desemprego, falta de recursos e poluição**

Densidade demográfica ≠ desenvolvimento: Bangladesh é **denso e pobre**; Canadá é **esparso e rico**

Migrações têm causas complexas: **conflitos, clima e políticas** — não só busca por emprego

✓ Como o ENEM Cobra

- Pirâmides etárias para identificar estágio de desenvolvimento
- Gráficos de natalidade, mortalidade, expectativa de vida
- Mapas de fluxos migratórios internos e internacionais
- Textos sobre envelhecimento, êxodo rural, imigração

Ficha 10: Globalização e Geopolítica

Prioridade ENEM



Muito Alta

Conceitos-Chave

- **Globalização:** Integração econômica, política e cultural; fluxos de capital, mercadorias, pessoas e informação
- **Geopolítica:** Poder, território, recursos e conflitos entre Estados
- **Multipolaridade:** EUA, China, Rússia, UE, Índia como centros de poder



Transnacionais e Cadeias Globais

Empresas operam em vários países; matéria-prima aqui, manufatura lá, venda em terceiro lugar. Reduz custos, concentra poder econômico, fragiliza soberanias



Blocos Econômicos

UE, MERCOSUL, ASEAN: facilitam comércio, mas geram dependência. Vantagem comparativa define especialização de cada país no mercado global



BRICS e Emergentes

Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Bloco que desafia a hegemonia ocidental e redefine multipolaridade no século XXI

Equação Geopolítica do Século XXI

Território + Economia + Poder + Recursos Naturais + Tecnologia + População → **GEOPOLÍTICA**

Conflitos Geopolíticos Centrais

Conflito	Disputa Central
Ucrânia–Rússia	Território, influência na Europa, energia
Palestina–Israel	Território, identidade, influência regional
Taiwan–China	Soberania, chips, hegemonia tecnológica
Lítio (América Latina)	Recursos para energia limpa; 60% das reservas globais

Exemplo Contextual

Chile, Argentina e Bolívia têm 60% das reservas globais de lítio. China controla 80% da produção de baterias. EUA e UE buscam diversificar fornecedores. Países latino-americanos ganham poder de negociação — mas enfrentam pressão ambiental intensa. **Quem controla energia limpa controla a geopolítica do século XXI.**

Globalização: Benefícios e Contradições

Beneficia

Empresas transnacionais; consumidores de países ricos; integração tecnológica e cultural; acesso a mercados globais

Prejudica

Trabalhadores em países periféricos; soberanias nacionais; culturas locais; distribuição desigual de renda e tecnologia

✗ Armadilhas Comuns

Globalização não é só positiva: gera **desigualdade, exploração e perda de soberania**

Comércio livre ≠ igualdade: países ricos têm **vantagem em tecnologia e capital**

Geopolítica envolve poder **militar, diplomático e cultural** — não apenas econômico

✓ Como o ENEM Cobra

- Mapas de blocos econômicos e fluxos comerciais
- Gráficos de PIB, exportações e importações por país
- Textos sobre conflitos (Ucrânia, Taiwan, Oriente Médio)
- Análise de como IA e energia redefinem poder geopolítico